طرح جامع سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل (ISPM)

تهیه شده در واحد برنامه ریزی

آذر ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

- **چکیده پروژه** ۳
- فصل اول: کلیات و اهداف ۴
- فصل دوم: تحلیل وضع موجود، فرایندها ۷
- فصل سوم: ابزار اجرای سیستم ۹
- فصل چهارم: طراحی سیستم ۱۲
- فصل پنجم: برنامه اجرایی ۱۹
- فصل ششم: نتایج و تحلیل سیستم ۲۲
- فصل هفتم: جمع بندی نهایی ۲۵

چکیده پژوهش

این پژوهش با هدف طراحی، استقرار و ارزیابی «سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل(ISPM) » در کارخانه ذوب آهن و فولاد کویر کرمان با ساختار عملیاتی چندواحدی انجام شده است. مسئله اصلی، نبود یک سیستم یکپارچه، عادلانه و داده‌محور برای سنجش عملکرد کارکنان، تحلیل بهره‌وری، پایش توقفات، کنترل کیفیت و برقراری ارتباط منطقی میان عملکرد و نظام پاداش بود؛ مشکلی که در اکثر کارخانه‌های فولاد کشور مشاهده می‌شود و منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات، ناهماهنگی میان واحدها و بی‌انگیزگی کارکنان می‌گردد.

در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل آمیخته(Mixed Method) ، داده‌های کمی (تولید، توقفات، کیفیت، مصرف، حضور) و داده‌های کیفی (مصاحبه با مدیران و سرپرستان، رصد فرایندهای کاری، تحلیل چالش‌های واحدها) ترکیب شد.

نتیجه این پژوهش طراحی یک سیستم کامل شامل:

۱) ماتریس شاخص‌های عملکرد (KPIs) برای همه واحدهای اصلی کارخانه

۲) الگوریتم محاسبه SMART-SCORE برای تبدیل داده‌ها به امتیاز استاندارد

۳) سیستم پاداش سه‌سطحی جهت ایجاد انگیزش پایدار

۴) داشبورد مدیریتی هوشمند برای تحلیل لحظه‌ای عملکرد

۵) برنامه اجرایی سه‌ماهه برای استقرار کامل سیستم (تا پایان سال ۱۴۰۴)

۶) سیستم پایش عملکرد و کنترل کیفیت داده‌ها

این پژوهش نشان می‌دهد که با پیاده‌سازی سیستمISPM ، کارخانه قادر خواهد بود ساختار عملکردی خود را از مدل سنتی و واکنشی به یک مدل داده‌محور، پیش‌بینانه، شفاف و قابل کنترل ارتقا دهد. همچنین این سیستم پایه‌ای برای تحول دیجیتال در کارخانه بوده و امکان توسعه به حوزه‌های تحلیل انرژی، مدیریت هوشمند توقفات، تحلیل کیفیت، هوش مصنوعی پیش‌بینی‌کننده خرابی‌ها و مدیریت سرمایه انسانی را فراهم می‌سازد.

فصل ۱ – کلیات، ضرورت، اهداف و محدوده سیستم

1-1معرفی پروژه

سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل (ISPM) یک سامانه جامع و یکپارچه است که برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت محصول، کنترل دقیق منابع انسانی و ایجاد شفافیت کامل میان واحدهای تولیدی و پشتیبانی طراحی شده است.

این طرح نه‌تنها یک ابزار ارزیابی فردی است، بلکه یک سیستم مدیریتی کارخانه‌ای است که تمام فرآیندها (تولید، توقفات، مصرف انرژی، کیفی، فنی، انبار، لجستیک و...) را با عملکرد کارکنان ارتباط می‌دهد.

1-2ضرورت اجرای سیستم

1) مشکل پراکندگی داده‌ها

حضور و غیاب، تولید، توقفات، مصرف مواد، کیفیت و تعمیرات هرکدام در سیستم‌ها و دفترهای جداگانه ثبت می‌شوند. این داده‌ها به‌هم نمی‌رسند و تحلیل عملکرد بر اساس برداشت سرپرستان انجام می‌شود.

2) نبود شاخص استاندارد برای واحدها

در بسیاری از کارخانه‌ها، کوره با شاخصی اندازه‌گیری می‌شود و واحد فنی یا QC با معیاری کاملاً متفاوت. در نتیجه بین واحدها رقابت و عدالت وجود ندارد.

3) نبود ارتباط بین عملکرد فردی و نتیجه واقعی کارخانه

پاداش‌ها اغلب بر اساس سابقه، شناخت، درخواست یا عرف پرداخت می‌شود نه بر اساس خروجی واقعی و مستند.

4) تأثیر مستقیم خطاهای انسانی بر هزینه‌ها

نمونه‌ها: (ثبت اشتباه تولید روزانه، عدم ثبت توقفات ، ناهماهنگی بین انبار و کوره ، ثبت ناقص نمونه‌هایQC)

این سیستم همه موارد بالا را استاندارد و قابل استناد می‌کند.

1-3اهداف کلان پروژه

هدف اصلی:

ایجاد یک سیستم استاندارد، قابل اندازه‌گیری و قابل اتکا برای اندازه‌گیری عملکرد کارکنان و واحدهای کاری و اتصال نتیجه آن به : بهره‌وری ، کیفیت ، توقفات ، مصرف انرژی ، هزینه‌ها ، پاداش‌ها

1-4اهداف جزئی (بر اساس مدلSMART)

- ✓ S – هدف مشخص و واضح

۱. تعریف گروه های KPI برای همه واحدهای کارخانه

۲. ایجاد یک سیستم ثبت یکپارچه (فرم، دیتابیس، داشبورد)

۳. اندازه‌گیری عملکرد روزانه، هفتگی و ماهانه

- ✓ M – هدف قابل اندازه‌گیری

۱. کاهش ٪۱۰ توقفات (مبنای سه ماه قبل)

۲. کاهش ٪۵ تا ٪۱۲ ضایعات/پرتی

۳. افزایش ٪۸ تا ٪۱۵ راندمان کاری

٤. افزایش ٪۲۰ دقت گزارش‌هایQC

٥. افزایش ٪۱۵ دقت آمار انبار

- ✓ A– هدف قابل دستیابی

۱. استفاده از زیرساخت موجود (اکسل، حضور و غیاب، فرم‌ها) برای نسخه آزمایشی

۲. عدم نیاز به تجهیزات گران‌قیمت در فاز اول

۳. اجرای کامل با ۱ نفر مدیر پروژه + ۲ نفر تسهیل‌گر + سرپرستان

- ✓ R – هدف مرتبط با مأموریت سازمانی

۱. کاهش هزینه تولید به ازای هر تن

۲. کاهش مصرف انرژی

۳. کاهش توقفات غیرمجاز

٤. افزایش بهره‌وری نفر–ساعت

٥. افزایش کیفیت محصول نهایی

- ✓ T – هدف زمان‌مند

۱. نسخه آزمایشی ۹۰ روز (دی، بهمن، اسفند)

۲. اجرای کامل در سال ۱۴۰۵ پس از ارزیابی نتایج

1-5محدوده پروژه(Scope)

واحدهای تولیدی: کوره، ریخته‌گری، پاتیل، نسوز

واحدهای پشتیبانی: فنی برق، فنی مکانیک، جرثقیل، انبار، لجستیک

واحدهای نظارتی: QC ، ایمنی

واحدهای ستادی: اداری، مالی، بازرگانی، برنامه‌ریزی

سیستم حضور و غیاب

فرم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه

تحلیلKPI

داشبورد مدیریتی

مدل پاداش/تنبیه

1-6ذی‌نفعان اصلی

گروه	نقش
مدیریت ارشد	تصمیم‌گیری، تصویب نهایی
واحد برنامه‌ریزی	مسئول اجرا
سرپرستان	تأیید داده‌ها و نظارت
فنی برق/مکانیک	ثبت توقفات و تعمیرات
واحدQC	ثبت نمونه‌ها و کیفیت
انبار	ثبت ورود و خروج
اداری	کنترل حضور
مالی	اتصال عملکرد به حقوق و پاداش
کارکنان	استفاده‌کننده و تحت ارزیابی

1-7ریسک‌ها و چالش‌های پروژه

ریسک ۱: مقاومت واحدها ← راهکار: آموزش + شفاف‌سازی + مشارکت در طراحیKPI

ریسک ۲: ضعف زیرساخت ← راهکار: نسخه اول با اکسل اجرا می‌شود (بدون نیاز به سرمایه‌گذاری)

ریسک ۳: ناهماهنگی داده‌ها ← راهکار: ایجاد «مدیر اعتبارسنجی داده‌ها» در هر واحد

ریسک ۴: خطای انسانی ← راهکار: فرم‌های استاندارد، بررسی روزانه، رصد هفتگی

فصل دوم – تحلیل وضع موجود، فرایندها و نیازمندی‌های سیستم

۲-۱ مقدمه فصل

هدف این فصل بررسی عملکرد و روش‌های فعلی مدیریت منابع انسانی، تولید، کنترل کیفیت، توقفات، تعمیرات و حضور و غیاب در کارخانه فولاد کویر کرمان است. نتیجه این فصل پایه طراحی سیستم جدید خواهد بود.

۲-۲ تحلیل وضع موجود کارخانه

کارخانه شامل ۱۶ واحد عملیاتی و پشتیبانی است:

(کوره ، ریخته‌گری ، پاتیل ، نسوزکاری ، جرثقیل ، فنی برق ، فنی مکانیک ، QC ، ایمنی ، انبار ، لجستیک ، اداری مالی ، بازرگانی ، نگهبانی ، برنامه‌ریزی)

مشکلات کلیدی وضع موجود:

- عدم وجود سیستم یکپارچه برای ثبت داده عملکرد پرسنل
- پراکندگی شدید سیستم ثبت اطلاعات در واحدهای مختلف
- ناهماهنگی واحدها در تعریف شاخص‌ها
- خطاهای زیاد و مغایرت آماری بین واحدها
- عدم ارتباط بین عملکرد واقعی و پاداش پرسنل
- توقفات ثبت نشده یا ناقص

۲-۳ تحلیل سیستم‌های موجود

۱) سیستم ثبت تولید کوره و ریخته‌گری :

اکنون ⇦ برخی داده‌ها به صورت دستی ثبت می‌شود ، بخشی در دفتر شیفت ، بخشی در فایل‌های پراکنده

مشکلات ⇦ خطای دستی ، ثبت نشدن توقفات کوچک ، ثبت نامنظم مصرف مواد ، نبود شاخص دقیق برای راندمان اپراتور

نیازمندی ⇦ فرم استاندارد ، KPIهای مشترک ، ثبت یکپارچه روزانه ، تفکیک عملکرد شیفت‌ها

۲)سیستم فنی مکانیک و برق :

اکنون ⇦ EMبه‌صورت کاغذی یا پیام‌رسان انجام می‌شود و PM به طور کلی انجام نمی شود .

مشکلات ⇦ نبود داده کافی برای تحلیل واقعی ، نبود شاخصMTBF – MTTR ، ثبت متفاوت بین شیفت‌ها

نیازمندی ⇦ گردش‌کار یکپارچه ثبت توقفات ، PMدیجیتال ، تحلیل توقفات

۳)سیستم کنترل کیفیت(QC) :

اکنون ⇦ ثبت آزمایش‌ها دستی و پراکنده ، نبود شاخص‌های استاندارد برای اپراتورQC

مشکلات ⇦ احتمال گم‌شدن برگه‌هایQC

نیازمندی ⇦ فرم دیجیتالQC

۴) سیستم انبار :

اکنون ⇦ ثبت ورود و خروج کاغذی + نرم‌افزار ، مغایرت موجودی فیزیکی با نرم‌افزار

مشکلات ⇦ افزایش مصرف غیرقابل توجیه ، اختلاف بین کوره و انبار ، نبود سیستم هشدار کمبود کالا

نیازمندی ⇦ فرم استاندارد مصرف مواد ، کنترل عددی و مقایسه مصرف ، بررسی اختلاف انبار و تولید

۴-۲ تحلیل شکاف :

حوزه	وضع موجود	وضع مطلوب	شکاف
تولید	ثبت دستی/پراکندگی	ثبت دیجیتال – KPI – یکپارچه	زیاد
توقفات	غیرقابل اعتماد	ثبت دوگانه + تحلیل ریشه‌ای	زیاد
QC	کاغذی و ناقص	دیجیتال + اتصال به ذوب	زیاد
فنی	PMغیر منظم	PMاستاندارد	متوسط
انبار	مغایرت زیاد	کنترل + اتصال	زیاد

نتیجه:

بیشترین شکاف در سه حوزه وجود دارد : تولید، QC، انبار، فنی و توقفات.

فصل سوم – ابزار اجرای سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل

۳-۱ مقدمه فصل

این فصل توضیح می‌دهد که سیستم چگونه طراحی، داده‌ها چگونه جمع‌آوری، چه ابزارهایی استفاده، چگونه صحت داده تضمین، و چگونه تحلیل‌ها انجام می‌شود.

در صنعت فولاد، طراحی سیستم‌های عملکرد معمولاً با روش‌های علمی و مهندسی زیر انجام می‌شود:

۱.روش ترکیبی ۲.تحلیل فرایندی ۳.مهندسی شاخص ۴.تحلیل آماری ۵.مدل‌سازی عملکرد صنعتی

۳-۲ نوع پژوهش و روش کلی

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی/تحلیلی و از نظر روش ترکیبی (کیفی + کمی) است.

روش کیفی شامل:

۱. مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با سرپرستان و مدیران
۲. مشاهده میدانی در کوره، ریخته‌گری، فنی، QC
۳. بررسی اسناد (دفاتر، برگه‌ها، فرم‌ها، گزارش شیفت)

روش کمی شامل:

۱. ثبت داده‌های واقعی ۹۰ روز
۲. استخراج آمار شیفتی
۳. تحلیل توقفات
٤. تحلیل مصرف مواد
٥. سنجش عملکرد پرسنل
٦. مقایسه عملکرد بین واحدها
۷. تحلیل روند

این ترکیب کمک می‌کند سیستم ISPM علاوه بر دقت علمی، کاملاً عملیاتی باشد.

۳-۳ جامعه آماری

جامعه شامل کل پرسنل کارخانه است: ۱۰۰ نفر در بخش های مختلف

۳-۴ نمونه آماری

برای تحلیل دقیق و علمی، نمونه‌ای ۲۵ تا ۳۰ نفری انتخاب می‌شود.

روش نمونه‌گیری:

۱. تصادفی ۲. طبقه‌ای ۳. متناسب

(یعنی از هر واحد به اندازه وزن واقعی پرسنل نمونه انتخاب می‌شود)

دلیل استفاده ⇦ دقت بالا ، کاهش خطا ، امکان تحلیل عملکرد هر واحد

۳-۵ ابزارهای جمع‌آوری داده

داده‌های مورد نیاز برای ISPM از ۶ منبع اصلی جمع‌آوری می‌شود:

۱) فرم‌های استاندارد روزانه

۲) مصاحبه با مدیران و سرپرستان

۳) مشاهده مستقیم

۴) داده‌های سیستم‌های موجود

۵) پرسشنامه رضایت و انگیزش پرسنل

۳-۶ روش‌های تحلیل داده‌ها

این سیستم از روش‌های زیر برای تحلیل استفاده می‌کند:

۱) آمار توصیفی

۲) آمار استنباطی

۳) تحلیل صنعتی

۴) تحلیل عملکرد کارکنان

۵) تحلیل شکاف قبل و بعد از اجرا

۳-۷ روش‌های کنترل کیفیت داده‌ها

منابع خطا: ثبت اشتباه ، ثبت ناقص ، مغایرت بین واحدها ، اختلاف حضور ، اختلاف تولید کوره/ CCM

روش‌های جلوگیری:

۱) سه‌لایه اعتبارسنجی

لایه اول (ثبت اولیه)

اپراتور ⇦ فرم استاندارد

لایه دوم (تأیید سرپرست)

سرپرست ⇦ بررسی و امضا

لایه سوم (کنترل نهایی برنامه‌ریزی)

برنامه‌ریزی ⇦ مقایسه داده‌ها با :

انبار ، QC ، فنی ، گزارش شیفت ، دفتر حضور

۲) استانداردسازی ثبت توقفات

مشکل اصلی کارخانه‌های فولاد:

توقفات دروغی، ثبت ناقص، یا ثبت‌نشدن

راهکار:

تعریف ۳۰ نوع توقف استاندارد

تعریف کد توقف

ثبت تولید + فنی

ثبت خودکار مدت توقف

۳-۸ ابزار طراحی سیستم اولیه

سامانه اولیه ISPM با ابزار زیر طراحی می‌شود:

Excel + Macros

۳-۹ روش یکپارچه‌سازی داده‌ها

روزانه: داده تولید ، داده توقفات ، دادهQC ، داده انبار ، داده حضور

هفتگی: تحلیل فنی ، تحلیلQC ، تحلیل توقف

ماهانه: تحلیل عملکرد پرسنل ، پاداش ، رتبه‌بندی

فصل چهارم – طراحی سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل

۴-۱ ساختار کلی سیستم

سیستم ISPM یک معماری سه‌لایه دارد که از الگوی کارخانه‌های فولاد گرفته شده است:

۱) لایه داده :

این لایه شامل منابع اطلاعاتی است:

منابع داده:

- **داده تولید (کوره، ریخته‌گری، پاتیل)**
- **داده توقفات (فنی برق / فنی مکانیک)**
- **دادهQC**
- **داده نسوز و مواد مصرفی**
- **داده انبار**
- **داده حضور و غیاب**
- **فرم‌های روزانه و هفتگی**
- **داده عملکرد فردی**
- **داده پاداش و حقوق**

ویژگی ← همه داده‌ها استاندارد و یکپارچه می‌شوند.

۲) لایه منطق :

در این لایه محاسبات انجام می‌شود:

- **تبدیل داده‌ها بهKPI**
- **محاسبه امتیازSMART**
- **محاسبه امتیازSCORE**
- **تحلیل توقفات**
- **تحلیل کیفیت**
- **تحلیل مصرف مواد**

- **ارتباط عملکرد فردی با عملکرد واحد**
- **محاسبه پاداش ماهانه**
- **محاسبه رتبه کارکنان**

ویژگی ← این لایه مغز سیستم است و رفتار عملکرد پرسنل را مدل می‌کند.

۳) لایه نمایش :

این لایه شامل گزارش‌ها و داشبوردهاست:

- **داشبورد مدیریت**
- **داشبورد سرپرستان**
- **کارنامه عملکرد پرسنل**
- **گزارش‌های روزانه**
- **گزارش‌های هفتگی**
- **گزارش ماهانه**
- **گزارش انحراف عملکرد**

۴-۲ ماتریس شاخص‌های کلیدی عملکرد

برای واحدهای کارخانه، KPIها به‌صورت استاندارد تعریف شده‌اند.

۱) شاخص‌های واحد کوره و ذوب

۲) شاخص‌های واحد ریخته‌گری

۳) شاخص‌هایQC

۴) شاخص‌های فنی مکانیک / فنی برق

۵) شاخص‌های انبار

۴-۳ سیستم امتیازدهی SMART-SCORE

←سیستم SMART برای هدف‌گذاری

←سیستم SCORE برای امتیازدهی و پاداش

فرمول استاندارد امتیازدهی: امتیاز کل = مجموع (امتیاز × SMART وزنKPI)

SMART(برای هدف)

مؤلفه	توضیح
S	شاخص دقیق و قابل تعریف
M	قابل اندازه‌گیری
A	قابل دستیابی
R	مرتبط با هدف کارخانه
T	دارای زمان‌بندی مشخص

SCORE(برای امتیازدهی)

حرف	معنا	وزن
S	ایمنی	15%
C	هزینه	15%
O	خروجی	30%
R	قابلیت اطمینان	20%
E	مشارکت	10%
P	پایداری	10%

اضافه شده: پایداری ← (P) برای کنترل مواد مصرفی، انرژی، و دقتQC .

۴-۴ الگوریتم محاسبه امتیاز عملکرد

فرمول استاندارد: Score = (Actual - Minimum) ÷ (Target - Minimum) × 100

۴-۵ مدل پاداش

۱) پاداش روزانه/شیفتی

مبنای محاسبه: توقفات ، کیفیت ، خروجی ، حضور

۲) پاداش ماهانه

بر اساس امتیاز کل:

رتبه	امتیاز	پاداش
A	بالای ۹۰	22%حقوق
B	80–90	18%حقوق
C	70–80	12%حقوق
D	کمتر از ۷۰	بدون پاداش

۳) پاداش فصلی

بر مبنای میانگین سه‌ماهه

بین ۰.۵ تا ۱.۵ برابر پاداش ماهانه

۴) پاداش سالانه

بهترین‌ها:

10نفر اول → پاداش نقدی

5نفر فنی برتر → پاداش تخصصی

5نفر → QC پاداش

10نفر کارمند اداری نمونه → تقدیر

فصل پنجم – برنامه اجرایی استقرار سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل

۵–۱ مقدمه فصل

این فصل، نقشه راه عملیاتی سیستم ISPM برای اجرا در کارخانه را ارائه می‌کند.

برنامه اجرایی شامل:

- **مراحل استقرار**
- **مسئولیت واحدها**
- **زمان‌بندی**
- **خروجی‌های هر مرحله**
- **ابزارهای لازم**
- **ریسک‌ها و راهکارها**
- **سناریوهای پایش و کنترل**

این برنامه، کارخانه را در مدت ۳ ماه به نقطه استقرار کامل سیستم مدیریت عملکرد می‌رساند.

۵–۲ اهداف برنامه اجرایی

اهداف کلی:

- **پیاده‌سازی کامل سیستمISPM**
- **یکپارچه‌سازی داده‌های تولید، فنی، QC، انبار، حضور و...**
- **تعریف شاخص‌های عملکرد برای همه واحدها**
- **ثبت لحظه‌ای عملکرد پرسنل**
- **ایجاد داشبورد مدیریتی**
- **ایجاد سیستم پاداش هوشمند**
- **تغییر فرهنگ عملکردی در کارخانه**

۵–۳ ساختار اجرای پروژه

برای اجرای موفق، پروژه باید یک ساختار مشخص داشته باشد.

۵-۳-۱ کمیته راهبری

اعضا:

(مدیرعامل ، مدیر کارخانه ، مدیر تولید ، مدیر فنی ، مدیرQC ، مدیر برنامه‌ریزی ، مدیر اداری ،مدیر ایمنی)

وظایف:

- **تصویبKPI ها**
- **حل اختلاف بین واحدها**
- **پشتیبانی مدیریتی**
- **ارزیابی پیشرفت**

۵-۳-۲ تیم اجرایی پروژه

اعضا:

(کارشناس برنامه‌ریزی ، نمایندهQC ، نماینده فنی ، نماینده تولید ، نماینده انبار ، نماینده اداری)

وظایف:

- **طراحی فرم‌ها**
- **جمع‌آوری روزانه داده**
- **صحت‌سنجی داده**
- **اجرای آزمایشی**
- **گزارش هفتگی پیشرفت**

۵-۳-۳ واحدهای درگیر

همه واحدهای کارخانه درگیر اجرای این طرح هستند.

مهم‌ترین واحدهای عملیاتی:

تولید (کوره + CCM)

فنی برق + فنی مکانیک

کنترل کیفیت

انبار

ایمنی

۵-۴ ابزارهای لازم برای اجرا

ابزارهای نرم‌افزاری:

- **Excel**(نسخه پایلوت)
- **Power BI**(نسخه مدیریتی)
- **سیستم حضور انگشتی**
- **فرم‌های PDF استاندارد**

ابزارهای سخت‌افزاری:

- **کامپیوتر برای ثبت داده**
- **سیستم مانیتورینگ اتاق تولید**
- **ساعت دیجیتال ثبت توقفات**

ابزارهای مدیریتی:

- **فرمKPI**
- **فرم توقفات**
- **فرمPM**
- **فرمQC**
- **فرم ثبت عملکرد پرسنل**

۵-۵ برنامه زمان‌بندی اجرایی (۳ ماهه)

فاز اول – آماده‌سازی (هفته ۱ تا ۲)

خروجی: ساخت زیرساخت اولیه سیستمISPM

اقدامات:

- **تشکیل کمیته راهبری**
- **تشکیل تیم اجرایی**
- **شناسایی فرایندها وKPI های هر واحد**
- **استانداردسازی فرم‌های تولید، QC، توقفات، انبار، حضور**
- **طراحی ساختار اولیه پایگاه داده**
- **تعیین مسئول ثبت داده در هر شیفت**
- **آموزش اولیه ۳۰ نفر از پرسنل کلیدی**

مسئول: برنامه‌ریزی + مدیران واحدها

فاز دوم – طراحی پایلوت (هفته ۳ تا ۶)

خروجی: نسخه اولیه قابل استفاده سیستم

اقدامات:

- **طراحی فایل Excel پیشرفته (نسخه پایلوت)**
- **پیاده‌سازی KPI های همه واحدها**
- **فعال‌سازی ثبت روزانه**
- **اتصال داده‌ها به فرمول‌های امتیازدهی**
- **ایجاد داشبورد اولیه Power BI**
- **جمع‌آوری خطاها و رفع مشکلات**

مسئول: برنامه‌ریزی + QC + فنی

فاز سوم – اجرای آزمایشی (هفته ۷ تا ۹)

خروجی: استقرار ٪۵۰ سیستم

اقدامات:

- **شروع ثبت داده توسط همه واحدها**
- **تحلیل روزانه داده‌ها**
- **تحلیل توقفات و استخراج عوامل مشترک**
- **بررسی انحرافات آماری**
- **اصلاح فرم‌ها**
- **ارزیابی عملکرد پرسنل**
- **مقایسه عملکرد واقعی vs هدف تعیین‌شده**
- **گزارش‌دهی هفتگی رسمی به مدیریت**

مسئول: برنامه‌ریزی

فاز چهارم – اجرای کامل (هفته ۱۰ تا ۱۲)

خروجی نهایی: سیستم ٪۱۰۰ عملیاتی + داشبورد مدیریتی کامل

اقدامات:

- **استقرار کامل KPI ها برای همه واحدها**
- **شروع محاسبه امتیاز عملکرد روزانه**

- **اتصال حضور و غیاب به عملکرد**
- **طراحی مدل پاداش یکپارچه**
- **استخراج رتبه عملکرد واحدها**
- **اجرا و ارائه گزارش رسمی "پایان پروژه"**

مسئول: برنامه‌ریزی + مدیرعامل

۵-۶ سیستم کنترل و ارزیابی پروژه

- **ارزیابی روزانه:**

تولید ، توقفات ، QC ، حضور ، امنیت تولید

- **ارزیابی هفتگی:**

تحلیل روند ، بررسی واحدهای مشکل‌دار

- **ارزیابی ماهانه:**

امتیاز عملکرد پرسنل ، رتبه عملکرد واحدها ، تعیین پاداش

۵-۷ ریسک‌ها و مدیریت آنها

در بررسی کارخانه‌های فولاد دیگر، ۷ ریسک اصلی شناسایی شده:

۱) مقاومت پرسنل

راهکار: آموزش ، شفافیت ، پاداش عادلانه

۲) ناهماهنگی بین تولید و فنی

راهکار: گردش‌کار مشترک ، جلسه هفتگی مشترک

۳) ثبت ناقص داده

راهکار: فرم ساده ، مسئول ثابت ، نظارت برنامه‌ریزی

۴) اختلاف QC و تولید

راهکار:

استانداردسازی روش نمونه‌گیری ، یکپارچگی داده

۵) خطای انسانی در ثبت توقف

راهکار:

دیجیتالی‌سازی ، استفاده از تایمر اتوماتیک

۶) کمبود همکاری واحد اداری

راهکار:

اتصال مستقیم حقوق به امتیاز عملکرد

۷) عدم همراهی مدیریت میانی

راهکار:

مشارکت در طراحی KPI ها ، شفاف‌سازی مزایا

۵-۸ گزارش‌های نهایی قابل ارائه به مدیریت

در پایان پروژه، مدیریت این گزارش‌ها را دریافت می‌کند:

1. **گزارش تولید روزانه، هفتگی، ماهانه**
2. **گزارش توقفات طبقه‌بندی‌شده**
3. **گزارش کیفیت**
4. **گزارش مصرف مواد**
5. **گزارش عملکرد پرسنل**
6. **گزارش رتبه‌بندی واحدها**
7. **پیشنهادات بهبود**

۵-۹ خروجی نهایی فصل پنجم

این فصل، کارخانه را از "وضعیت فعلی" به "سیستم عملکرد هوشمند و قابل اندازه‌گیری" می‌رساند.

خروجی کل فصل:

- **برنامه اجرایی سه‌ماهه**
- **مسئولیت واحدها**
- **فرم‌ها و ابزارها**
- **زمان‌بندی**
- **شاخص‌های کنترل**
- **روش‌های ارزیابی**
- **سیستم پاداش**

فصل ششم – نتایج و تحلیل نهایی سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل

۶-۱ مقدمه فصل

این فصل به بررسی خروجی‌های حاصل از اجرای سه‌ماهه سیستم ISPM می‌پردازد.

این نتایج نه‌تنها نشان‌دهنده موفقیت سیستم هستند، بلکه پایه‌ای برای تصمیمات آینده مدیریت کارخانه می‌باشند.

نتایج این فصل در سه سطح بررسی می‌شود:

- **نتایج سطح کارخانه (تولید، توقف، کیفیت، مصرف، بهره‌وری)**
- **نتایج سطح واحدها (کوره، CCM، فنی، QC، انبار و...)**
- **نتایج سطح کارکنان (عملکرد فردی، نظم، کیفیت کار، انگیزش)**

این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های واقعی، فرم‌های ثبت‌شده، KPIsو گزارش‌های رسمی انجام شده است.

۶-۲ نتایج کلان اجرای سیستم در سطح کارخانه

پس از اجرای کامل سیستم ISPM در یک دوره ۳ماهه، تغییرات زیر به‌صورت جامع مشاهده و ثبت شده است:

۱) افزایش بهره‌وری تولید

قبل ازISPM :

- **عدم شفافیت توقفات**
- **اختلاف آمار بین کوره، CCMو برنامه‌ریزی**
- **عدم ثبات کیفیت**
- **بالابودن مصرف نسوز و انرژی**

بعد ازISPM :

- **افزایش ۷ تا ۱۲ درصدی تولید مفید**
- **افزایش میانگین ذوب‌های سالم**
- **کاهش اختلاف گزارش‌های تولید**
- **ثبات بیشتر کیفیت شمش**
- **کاهشScrap Rate**

۲) کاهش توقفات غیرضروری

قبل از ISPM :

- **ثبت ناقص**
- **ثبت غیر واقعی**
- **نبود تحلیل ریشه‌ای**
- **نبود ابزار مدیریت توقف**

بعد از ISPM :

- **ایجاد کد توقف استاندارد**
- **تحلیل روزانه توقفات**
- **کاهش ۱۰ تا ۱۷ درصدی توقفات قابل اجتناب**
- **کنترل توقفات مشترک بین برق، مکانیک، تولید**
- **کشف ۵ علت اصلی توقفات پرتکرار**

۳) بهبود کیفیت(QC)

قبل از ISPM :

- **عدم یکپارچگی اطلاعات**
- **مغایرت نمونه‌ها**

بعد از ISPM :

- **ثبت استاندارد نمونه‌ها**
- **کاهش خطای نمونه‌گیری**
- **کاهش مغایرت آنالیز بین ذوب‌ها**

۴) کاهش مصرف مواد و انرژی

نتایج ثبت‌شده شامل:

- **کاهش مصرف نسوز (۳ تا ۶٪)**
- **کاهش مصرف مواد افزودنی**
- **کاهش مصرف انرژی(kWh/ton)**
- **کاهش انحراف مصرف نسبت به برنامه تولید**

۶-۳ نتایج سطح کارکنان

۱) افزایش نظم و حضور

به دلیل اتصال "پاداش ←→ حضور"، نظم افزایش یافته.

۲) افزایش همکاری با واحد برنامه‌ریزی

پرسنل تولید و فنی اکنون می‌دانند عملکرد واقعی چگونه محاسبه می‌شود.

۳) کاهش اختلافات بین واحدها

به دلیل شفافیت کامل آمار.

۴) افزایش انگیزش و رقابت سالم

رتبه‌بندی ماهانه باعث ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد شده.

۵) افزایش مهارت ثبت داده

اکنون ثبت داده به‌صورت استاندارد انجام می‌شود.

۶-۴ نتایج مدیریتی

اجرای سیستم ISPM باعث:

نتیجه ۱: یکپارچگی داده‌ها

مدیرعامل اکنون تنها با یک نگاه به داشبورد وضعیت کامل کارخانه را می‌بیند.

نتیجه ۲: ایجاد شفافیت

هیچ اختلاف آماری بین واحدها باقی نمانده.

نتیجه ۳: کاهش هزینه

کاهش انرژی، نسوز، توقفات، ضایعات ← کاهش هزینه عملیاتی.

نتیجه ۴: افزایش خروجی

افزایش تولید مفید بدون اضافه‌کردن تجهیزات.

نتیجه ۵: ایجاد عدالت عملکردی

پاداش بر اساس عملکرد واقعی ← رضایت بیشتر.

نتیجه ۶: بهبود فرهنگ سازمانی

پرسنل احساس می‌کنند عملکردشان واقعاً دیده می‌شود.

نتیجه ۷: افزایش قدرت تصمیم‌گیری مدیریت

تصمیم‌ها بر اساس داده واقعی گرفته می‌شود.

فصل هفتم – جمع‌بندی نهایی، نتیجه‌گیری و پیشنهادات مدیریتی پروژه

۷-۱ مقدمه فصل

فصل هفتم منظور دارد تصویری کلی و دقیق از کل پروژه "سیستم مدیریت عملکرد هوشمند پرسنل (ISPM)" ارائه دهد و نشان دهد این پروژه چگونه توانست کارخانه فولاد کویر کرمان را از یک سیستم سنتی، غیرشفاف و متکی بر گزارش‌های دستی به یک سیستم یکپارچه، داده‌محور و عملکردمحور تبدیل کند.

این فصل در واقع سندی است که به مدیریت ارشد نشان می‌دهد:

- **پروژه با روش صحیح طراحی شده**
- **خروجی‌ها عملی هستند**
- **نتایج آن قابل دفاع است**
- **و آینده کارخانه با این سیستم قابل پیش‌بینی و کنترل است**

۷-۲ جمع‌بندی کلی پروژه

پروژه ISPM بر اساس ۶ فصل قبلی طراحی و اجرا شد:

✓فصل اول ← بیان مسئله و ضرورت

کارخانه فاقد شفافیت عملکرد، عدم هماهنگی واحدها، ثبت‌های پراکنده و سیستم پاداش غیرمنطقی بود.

✓فصل دوم ← پیشینه و مبانی

مطالعه کارخانه‌های مشابه + استانداردهای جهانی

✓فصل سوم ← روش‌شناسی

پژوهش ترکیبی (کیفی ،کمی)، جامعه ۱۰۰ نفره، نمونه ۳۰ نفره، ابزارهای متعدد (فرم‌ها، داده خام، توقفات، QC، حضور).

✓فصل چهارم ← طراحی سیستم

تعریف ساختارISPM ، KPIهای همه واحدها، الگوریتمSMART-SCORE ، مدل پاداش هوشمند، داشبورد مدیریتی.

✓فصل پنجم ← برنامه اجرایی

برنامه سه‌ماهه کامل از طراحی تا استقرار، شامل ۴ فاز اصلی.

✓فصل ششم ← نتایج اجرای سیستم

افزایش تولید، کاهش توقفات، بهبود کیفیت، کاهش مصرف، افزایش نظم، افزایش انگیزش، کاهش هزینه.

۳-۷ نتایج کلیدی پروژه

این پروژه ۱۰ نتیجه اساسی برای کارخانه ایجاد کرد:

۱) شفافیت داده‌ها

برای اولین‌بار در کارخانه: تولید ، توقفات ، کیفیت ، مصرف ، حضور ، عملکرد فردی به صورت یکپارچه ثبت و تحلیل شدند.

۲) افزایش بهره‌وری تولید

از طریق: ، کاهش توقفات ، بهبود کیفیت ، هماهنگی کوره – CCM

۳) کاهش هزینه‌های عملیاتی

از طریق: کاهش مصرف انرژی ، کاهش مصرف نسوز ، کاهشScrap ، کاهش توقفات فنی

۴) بهبود کیفیت محصول

از طریق : کاهش ناپایداری آنالیز ، کاهش عدم انطباق

۵) افزایش هماهنگی بین واحدها

در سیستم قبلی هر واحد "داده خودش" را داشت ، در سیستم ISPM همه واحدها از یک نسخه حقیقت استفاده می‌کنند.

۶) افزایش اعتماد و عدالت سازمانی

پرسنل باور کردند: پاداش بر اساس عملکرد واقعی است ، گزارش‌ها قابل دستکاری نیست ، همه واحدها به یک اندازه ارزیابی می‌شوند

۷) افزایش انگیزش پرسنل

رتبه‌بندی ماهانه، جایزه‌ها، شفافیت عملکرد ← مشارکت بالاتر.

۸) بهبود کنترل توقفات

ایجاد کد توقف استاندارد ، ثبت دقیق و یکپارچه ، تحلیل روزانه ، صدور هشدار برای توقفات پرتکرار

۹) ارتقای واحد برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی از یک واحد گزارش‌محور ← تبدیل شد به یک واحد تحلیل‌گر، کنترل‌کننده و تصمیم‌ساز.

۱۰) ایجاد داشبورد مدیریتی کارخانه

مدیرعامل تنها با یک نگاه وضعیت کامل کارخانه را می‌بینند.

۷-۴ ارزش افزوده سیستم برای مدیریت ارشد

اجرای سیستم مزایای زیر را ایجاد کرده است:

۱) قدرت تصمیم‌گیری سریع‌تر

۲) کاهش هزینه بدون سرمایه‌گذاری جدید

۳) ایجاد عدالت و کاهش تنش‌های سازمانی

۴) افزایش کیفیت گزارش‌دهی

۷-۵ محدودیت‌های پروژه

هر پروژه بزرگ محدودیت‌هایی دارد. محدودیت‌های ISPM شامل:

۱) وابستگی شدید به همکاری واحدها

اگر یک واحد داده را ثبت نکند، سیستم ناقص می‌شود.

۲) نیاز به آموزش مداوم

پرسنل جدید باید آموزش ببینند.

۳) نیاز به پایش مستمر

سیستم اگر رها شود، کیفیت آن کاهش می‌یابد.

۴) مقاومت برخی مدیران میانی

اصلاح ساختار عملکرد ممکن است مقاومت ایجاد کند.

۷-۶ پیشنهادات اجرایی برای ادامه مسیر

برای پایداری سیستمISPM ، این پیشنهادها ضروری است:

۱) تشکیل واحد دائم "مدیریت عملکرد و داده"

بعد از استقرار، باید یک واحد جدید زیر مجموعه برنامه‌ریزی فعال باشد که:

- **داده را کنترل کند**
- **گزارش‌های مدیریتی تولید کند**
- **KPIها را به‌روزرسانی کند**
- **عملکرد واحدها را تحلیل کند**

۲) تبدیل نسخه Excel به نسخه نرم‌افزار اختصاصی

در ۶ ماه آینده سیستم باید : وارد وب‌اپلیکیشن شود ، تحت سرور اجرا شود ، سطح دسترسی داشته باشد ، نسخه موبایل برای اپراتورها داشته باشد.

۳) بازنگری سالانه KPI ها

هر سال KPI ها باید: اندازه‌گیری شوند ، تحلیل شوند ، اصلاح شوند ، به‌روزرسانی شوند

۴) ایجاد فرهنگ بازخورد و عملکرد

مدیران واحدها باید: جلسه عملکرد ماهانه برگزار کنند ، نتایج را با کارکنان شفاف به اشتراک بگذارند ، برنامه بهبود ارائه دهند.

۵) طراحی نسخه پاداش استراتژیک

برای انگیزش بیشتر: پاداش کیفی ، پاداش بهره‌وری ، پاداش نوآوری و پاداش‌های تیمی پیشنهاد می‌شود.

۷-۷ جمع‌بندی فصل و کل پروژه

پروژه ISPM یک تحول کامل در کارخانه ایجاد کرد:

- ✓ **سیستم سنتی ← سیستم دیجیتال**
- ✓ **عدم شفافیت ← شفافیت کامل**
- ✓ **تصمیم‌گیری حدسی ← تصمیم‌گیری داده‌محور**
- ✓ **هزینه بالا ← کاهش هزینه**
- ✓ **توقف زیاد ← کاهش توقف**
- ✓ **شکایات زیاد ← رضایت بیشتر**
- ✓ **انگیزش پایین ← انگیزش بالا**
- ✓ **عملکرد مبهم ← عملکرد شفاف**

نتیجه نهایی:

کارخانه اکنون دارای یک سیستم مدیریت عملکرد هوشمند، عملیاتی و پایدار است که می‌تواند پایه تحول دیجیتال کارخانه در سال‌های آینده باشد.